

J'accuse! Prise 1

Les gens du CO des CSGames 2024 ont trimé dur pour créer les épreuves, les horaires, la logistique, etc. Afin de se détendre et de se récompenser, ils décident de jouer à un vieux jeu classique, CLUE.

Malheureusement, Colonel de Lachevrotière a oublié le boîtier chez lui. Déterminé à ne pas jouer à un autre jeu de société, Mrs Prevot a alors une idée: elle propose un nouveau jeu qui recrée l'esprit du jeu CLUE.

Configuration du jeu

C'est un jeu à un contre un, mais on a besoin d'une autre personne (le croupier) pour configurer l'état initial du jeu. Les autres membres du CO ne pourront qu'être spectateurs.

Le jeu se joue avec une petite enveloppe et un paquet de cartes réduit (plus précisément, on prend seulement les cartes de coeur d'un paquet normal, donc 13 cartes).

Le croupier effectue les opérations suivantes, hors de vue des deux joueurs:

- Il brasse aléatoirement le paquet
- Il choisit au hasard deux cartes du paquet. Il les met dans l'enveloppe. Ces cartes seront appelées les cartes coupables.
- Parmi les cartes restantes, il choisit aléatoirement 5 cartes qu'il donne au joueur 1.
- Il donne les 6 cartes restantes au joueur 2

Évidemment, comme dans le vrai jeu Clue, toutes les cartes ont été face cachée pendant ces opérations, donc aucun joueur ne sait ce qu'il y a dans l'enveloppe ou dans la main de l'autre joueur.

Règles du jeu

Les joueurs jouent chacun leur tour. Le joueur 1 est le premier à jouer. À son tour, un joueur choisit l'UNE des deux actions suivantes:

- **Pige: le joueur pige une carte au hasard dans la main de son adversaire.** Évidemment, l'adversaire peut brasser ses cartes derrière son dos avant la pige pour être certain que le joueur qui pige pige bel et bien au hasard. **Ensuite, le joueur ajoute la carte pignée à sa main.**
- **Accusation: le joueur dit "J'accuse" en nommant les deux cartes qu'il croit être dans l'enveloppe.** À ce moment, la partie se termine. On ouvre l'enveloppe. Le joueur l'emporte si son affirmation est exacte, sinon l'adversaire l'emporte.

Il n'y a pas de limite au nombre de tours que peut durer la partie. En effet, si vous avez bien compris, un joueur pige toujours dans une main contenant 6 cartes. Il peut être vraiment malchanceux et souvent piger une carte qu'il vient tout juste de se faire retirer (ce qui ne donne aucune information nouvelle).

Votre mission

Calculez la probabilité que le joueur 1 remporte la partie, en supposant que les deux joueurs ont une excellente mémoire et jouent de manière optimale (c'est-à-dire tenter l'accusation seulement si c'est le meilleur choix).

Flag

Le fichier 'flag-steps-fake.txt' sert d'exemple pour vous indiquer comment créer le FLAG. À une exception près, reproduisez exactement les étapes dans 'flag-steps-fake.txt'.

L'exception est bien sûr que vous devez utiliser la bonne probabilité pour faire ces étapes, au lieu de $\frac{175}{375}$ fournie en exemple.

J'accuse! prise 2

Il semble que la version précédente du jeu ne satisfait pas le joueur 1. En raison du calcul que vous avez fait précédemment, il se plaint que ses chances de victoire ne sont pas assez près de 50% à son goût.

Pour s'en approcher davantage il propose les changements de paramètres suivants:

- On joue avec tous les coeurs ET tous les piques, donc 26 cartes, 2 fois plus qu'avant!
- Le croupier met 3 cartes aléatoires dans l'enveloppe au lieu de 2. Ainsi, un joueur qui accuse doit deviner les 3 cartes.
- Les joueurs reçoivent respectivement 11 et 12 cartes au lieu de 5 et 6
- Toutes les autres règles sont inchangées.

Cependant, avec ces nouveaux paramètres, les autres membres du CO ont peur de s'endormir. Ils prétendent qu'ils vont s'endormir si les deux joueurs jouent plus de 25 tours chacun.

Votre mission

À l'instar du numéro précédent, les joueurs jouent encore de manière optimale. Hors de question d'accuser seulement pour faire plaisir aux spectateurs qui vont s'endormir!

Calculez la probabilité que le nombre de piges atteigne au moins 50. Une pige est le fait de prendre une carte au hasard dans la main de l'adversaire. Par exemple, si les 2 joueurs font 25 tours chacun sans s'accuser, cela fait 50 piges.

Flag

Même format que le flag précédent